

## 第四章 线性方程组 · 考研高阶冲刺与深水区强化

### 1. 公共解与同解的高阶判准与四大求解模型

#### 1.1 两方程组解空间的交集几何本质

设齐次线性方程组 (I) 为  $A_{m \times n}x = 0$ , 其解空间为  $V_1 = N(A)$ ; 方程组 (II) 为  $B_{s \times n}x = 0$ , 其解空间为  $V_2 = N(B)$ 。

两方程组的公共解集即为解空间的交集:

$$V_{\text{common}} = V_1 \cap V_2 = N(A) \cap N(B) = N\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right)$$

由解空间维数公式及子空间交维数定理:

$$\dim(V_1 \cap V_2) = n - r\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

当且仅当  $r\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} < n$  时, 两方程组存在非零公共解。

#### 1.2 四大求解模型全景对比

##### 模型[1]:联立矩阵行阶梯形法 (通用硬算首选)

适用场景: 两方程组均为具体数值方程组, 且方程个数较少。

求解流程:

- 将两组系数矩阵纵向拼接为大矩阵  $C = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ ;
- 仅用初等行变换将  $C$  化为行最简阶梯形;
- 确定主元未知量与自由未知量, 写出交空间  $V_1 \cap V_2$  的基础解系与通解。

##### 模型[2]:解代入法 (含参问题最高效)

适用场景: 方程组 (I) 或 (II) 其中一方容易求出通解, 且方程中含有未知待定参数。

求解流程:

- 先求出方程简单一侧 (I) 的通解  $x = k_1\xi_1 + \cdots + k_p\xi_p$ ;
- 将该通解的各未知量分量整体代入方程组 (II) 的各方程中;
- 得到关于自由常数  $k_1, \dots, k_p$  的齐次线性方程组, 求解系数  $k_i$  之间的依赖关系, 回代求出公共解。

模型[3]:并行通解参数配対法 (双抽象解系相遇)

适用场景: 已知两方程组各自的基础解系  $\{\xi_1, \dots, \xi_p\}$  与  $\{\eta_1, \dots, \eta_q\}$ 。

求解流程:

(1) 设公共解  $x$  分别在两组基下展开:

$$x = k_1 \xi_1 + \dots + k_p \xi_p = l_1 \eta_1 + \dots + l_q \eta_q$$

(2) 移项整理为:

$$k_1 \xi_1 + \dots + k_p \xi_p - l_1 \eta_1 - \dots - l_q \eta_q = 0$$

(3) 构成关于待定常数  $[k_1, \dots, k_p, l_1, \dots, l_q]^T$  的齐次线性方程组, 求出非零解, 代入任意一侧得到公共解。

模型[4]:交并空间维数公式法 (抽象证明与选择题秒杀)

适用场景: 考研真题中关于解空间维数、公共解向量个数的抽象判断题。

核心定理:

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

代入维数公式:

$$n - r(A \cap B) = [n - r(A)] + [n - r(B)] - \dim(V_1 + V_2)$$

整理即得公共解空间维数极值不等式:

$$n - r \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \geq [n - r(A)] + [n - r(B)] - n = n - [r(A) + r(B)]$$

故必有:

$$\dim(V_1 \cap V_2) \geq n - r(A) - r(B)$$

## 2. 矩阵方程 $AB = 0$ 的几何本质与解空间包含定理

### 2.1 列向量视角与解空间包含

#### 定理[1]: 乘积为零与解空间的等价刻画

设  $A$  为  $m \times n$  矩阵,  $B$  为  $n \times s$  矩阵:

记  $B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s]$ , 则:

$$AB = 0 \iff A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s] = [A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s] = [0, 0, \dots, 0]$$

几何本质:

- 矩阵  $B$  的每一个列向量  $\beta_j$  ( $j = 1, \dots, s$ ) 都是齐次线性方程组  $Ax = 0$  的解;
- 矩阵  $B$  的列空间 (值域  $R(B)$ ) 完全包含于矩阵  $A$  的零空间 (解空间  $N(A)$ ):  
 $R(B) \subseteq N(A)$

### 2.2 秩不等式与极限充要条件

#### 定理[2]: $AB = 0$ 的秩不等式推导

由  $R(B) \subseteq N(A)$ , 子空间维数必满足包含不等式:

$$\dim R(B) \leq \dim N(A)$$

根据矩阵的秩的几何定义  $\dim R(B) = r(B)$ , 以及解空间维数公式  $\dim N(A) = n - r(A)$ :

$$r(B) \leq n - r(A) \iff r(A) + r(B) \leq n$$

此即著名的 **Sylvester 零乘积秩不等式**。

#### 定理[3]: 基础解系充要匹配定理

若  $AB = 0$ , 且满足等号极值条件:

$$r(A) + r(B) = n$$

则:

- 矩阵  $B$  的列空间维数恰好饱和填满矩阵  $A$  的解空间:  $R(B) = N(A)$ ;
- 矩阵  $B$  的列向量组的任意极大线性无关组, 都是齐次线性方程组  $Ax = 0$  的一个**基础解系**!

## 2.3 幂零矩阵与幂等矩阵的方程组解构

### 模型[5]: $A^2 = 0$ 的空间退化模型

若  $A_{n \times n}$  满足  $A^2 = 0$ :

(1) 令  $B = A$ , 立即由  $r(A) + r(A) \leq n$  得到:

$$r(A) \leq \frac{n}{2}$$

(2) 方程组  $Ax = 0$  的基础解系至少含有  $n - r(A) \geq n/2$  个线性无关解向量。

### 模型[6]: $A^2 = A$ (幂等投影矩阵) 的空间直和分解

若  $A_{n \times n}$  满足  $A^2 = A$ :

(1) 方程改写为  $A(A - I) = 0$ , 根据秩不等式:

$$r(A) + r(A - I) \leq n$$

(2) 又由秩的次可加性:

$$r(A) + r(I - A) \geq r(A + I - A) = r(I) = n$$

(3) 夹逼必有  $r(A) + r(I - A) = n$ 。全空间  $\mathbb{R}^n$  实现保真直和分解:

$$\mathbb{R}^n = N(A) \oplus R(A)$$

任何向量  $x \in \mathbb{R}^n$  均可唯一正交分解为  $x = (x - Ax) + Ax$ , 其中  $(x - Ax) \in N(A)$ ,  $Ax \in R(A)$ 。

### 3. 伴随矩阵方程 $A^*x = 0$ 的全景解构与秩准则

#### 3.1 伴随矩阵的秩三大定理

##### 定理[4]:伴随矩阵的秩与原矩阵秩的完备映射

设  $A$  为  $n$  阶方阵 ( $n \geq 2$ ) :

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$

严格推导:

(1) 当  $r(A) = n$  时,  $|A| \neq 0$ 。由  $A^* = |A|A^{-1}$  知  $A^*$  亦可逆, 故  $r(A^*) = n$ ;

(2) 当  $r(A) = n - 1$  时, 矩阵  $A$  至少存在一个  $(n - 1)$  阶代数余子式非零, 故  $A^* \neq O \implies r(A^*) \geq 1$ 。

另由矩阵恒等式  $AA^* = |A|I = 0$ , 套用 Sylvester 秩不等式:

$$r(A) + r(A^*) \leq n \implies (n - 1) + r(A^*) \leq n \implies r(A^*) \leq 1$$

夹逼必得  $r(A^*) = 1$ ;

(3) 当  $r(A) < n - 1$  时, 矩阵  $A$  的所有  $(n - 1)$  阶子式全部为 0, 伴随矩阵全为零元素:  $A^* = O \implies r(A^*) = 0$ 。

#### 3.2 伴随齐次方程 $A^*x = 0$ 的解空间与基础解系构造

##### 定理[5]:伴随齐次方程组解空间全貌

考察方程组  $A^*x = 0$  的解空间维数  $\dim N(A^*) = n - r(A^*)$ :

(1) 若  $r(A) = n$ , 则  $r(A^*) = n$ , 方程组  $A^*x = 0$  只有零解;

(2) 若  $r(A) = n - 1$ , 则  $r(A^*) = 1$ , 解空间维数为:

$$\dim N(A^*) = n - 1$$

基础解系构造绝技: 由  $AA^* = 0$  转置得  $(A^*)^T A^T = 0$ 。  $A$  的行满秩极大无关组经转置后即  $A^*x = 0$  的基础解系!

(3) 若  $r(A) < n - 1$ , 则  $A^* = O$ , 方程组退化为  $Ox = 0$ , 解空间为整个  $\mathbb{R}^n$ , 维数为  $n$ , 任意  $n$  个线性无关向量 (如标准基) 均构成其基础解系。

## 4. 正规方程组 $A^T Ax = A^T b$ 与最小二乘几何投影

### 4.1 最小二乘法 (Least Squares) 的代数背景

在工程与科研实践中，当超定线性方程组  $Ax = b$ （方程数  $m >$  未知量数  $n$ ）不相容（即无精确解）时：

残差向量  $r(x) = Ax - b \neq 0$ 。

目标：寻找一个最佳逼近解  $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ ，使得残差向量的欧氏范数（二范数平方）达到全局最小值：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) = \|Ax - b\|^2 = (Ax - b)^T (Ax - b)$$

### 4.2 几何投影正交性与正规方程推导

#### 模型[7]:最小二乘投影几何模型

向量  $Ax$  属于矩阵  $A$  的列空间  $R(A) = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 。

几何极值原理：从点  $b$  到子空间  $R(A)$  的最短距离垂线段，必与子空间  $R(A)$  内的任意向量正交！

即残差向量  $\hat{r} = b - A\hat{x}$  必须垂直于  $A$  的每一个列向量  $\alpha_j$ ：

$$\alpha_j^T (b - A\hat{x}) = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

写成矩阵形式：

$$A^T (b - A\hat{x}) = 0 \implies A^T A \hat{x} = A^T b$$

这一经典方程组即称为**正规方程组**（Normal Equations，又称法方程组）。

### 4.3 正规方程组的相容性与正交投影算子

#### 定理[6]:正规方程组永恒相容定理

对任意实矩阵  $A_{m \times n}$  与常数项列向量  $b \in \mathbb{R}^m$ :

(1) 正规方程组  $A^T A x = A^T b$  恒有解, 无解概率为 0。

(2) 当且仅当矩阵  $A$  **列满秩** ( $r(A) = n$ ) 时,  $n$  阶实对称矩阵  $A^T A$  严格正定可逆, 最小二乘解具有唯一显式闭式解:

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$$

(3) 正交投影矩阵与空间投影:

向量  $b$  在列空间  $R(A)$  上的唯一正交投影为:

$$p = A \hat{x} = A(A^T A)^{-1} A^T b$$

称矩阵  $P = A(A^T A)^{-1} A^T$  为**正交投影矩阵** (Projection Matrix) 。

满足两大优美代数性质:

对称性:  $P^T = P$ ;

幂等性:  $P^2 = P$ 。